

B题 高性能芯片热管理系统的优化问题

随着人工智能、高性能计算、5G/6G 通信以及高功率射频器件的快速发展，芯片的集成度和功率密度持续提升，散热问题已成为影响芯片性能、使用寿命及封装可靠性的关键因素[1]。若芯片产生的热量不能及时导出，局部区域易形成“热点”，从而导致结温升高、性能下降，甚至引发材料热疲劳、界面失效等可靠性问题[2]。因此，如何在有限空间、有限能耗以及复杂工况条件下实现高效、稳定且均匀的散热，已成为先进电子封装与热管理领域的重要研究方向。

微通道液冷技术因具有换热能力强、结构紧凑等优点，已广泛应用于高热流密度芯片的散热[3]。然而，传统直通式微通道在实现高效传热的同时，通常也伴随着沿程压降较大、出口区域温度偏高以及温度分布不均匀等问题。为改善上述不足，研究人员提出了歧管式微通道结构：通过流体分配层将较长流道划分为多个较短流道，以降低流动阻力并改善温度分布；同时，在微通道内设置针肋等强化传热结构，可进一步增强流体扰动并提升换热性能。

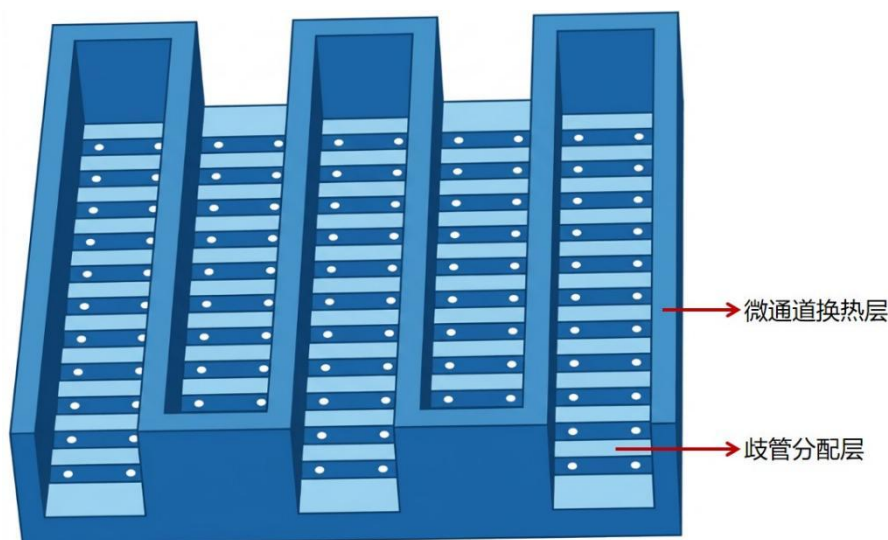


图 1 某芯片歧管式微通道热管理系统的结构示意图

某芯片歧管式微通道热管理系统的结构如图 1 所示。该系统主要由歧管分配层、微通道换热层组成（具体结构参数见附件 1），冷却介质为去离子水，衬底材

料为氮化铝。系统的关键结构参数包括：针肋宽度比（针肋直径与通道宽度之比）、歧管深高比（歧管层与微通道层的深高比）以及单个歧管单元内沿流向的针肋排数。这些参数将共同影响系统的热阻、压降和温度分布均匀性等性能指标。

请参赛团队运用数学建模方法，研究该芯片歧管式微通道热管理系统的结构设计 with 性能优化问题，并完成以下任务：

问题 1 结合传热与流动基本机理，建立该芯片热管理系统关键结构参数与性能指标之间关系的数学模型，分析针肋宽度比、歧管深高比、针肋排数对热阻、压降和温度非均匀性的影响规律，并说明这三项性能指标作为系统综合评价依据的合理性。

问题 2 基于附件 2 给出的样本数据，建立该芯片热管理系统的代理模型，刻画结构参数与性能指标之间的映射关系，并评估模型的拟合与预测效果。

问题 3 在问题 2 模型基础上，以热阻、压降和温度非均匀性尽可能小为目标，建立优化模型，并依据合理准则给出一个综合最优设计方案，确定相应的结构参数取值。

问题 4 考虑不同应用场景下对三项性能指标关注重点的差异，研究指标权重变化对最优设计方案的影响；进一步给出一个对偏好变化不敏感、稳定性较强的鲁棒设计方案，并说明其判定依据与优势。

问题 5 考虑加工误差及运行工况波动等实际因素，在前述研究基础上分析关键参数小范围扰动对系统性能的影响，评估设计方案的敏感性与稳定性。

附录：

1、附件：

(1) 附件 1：芯片歧管式微通道热管理系统结构参数说明

(2) 附件 2：不同结构参数下无量纲的热阻、压降和温度非均匀性数据

2、参考文献：

[1] Cang D, Dong Z, Lv S, et al. Design and intelligent optimization of TSV-based embedded microchannel heatsinks in 2.5 D Packaging[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2026, 255: 127908.

[2] Zhang J, Sadiqbatcha S, Tan S X D. Hot-trim: Thermal and reliability management for commercial multicore processors considering workload dependent hot spots[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2022, 42(7): 2290-2302.

[3] He W, Yin E, Zhou F, et al. Integrated manifold microchannels and near-junction cooling for enhanced thermal management in 3D heterogeneous packaging technology[J]. Energy, 2024, 305: 132263.